1.4 点到直线的距离

我们首先讨论直线 l：$ax+by+c=0$（a、b 不同时为零）外一点 $P(x_0,y_0)$到这条直线的距离. 根据点到直线距离的定义，如图 1-4-1，过点 P 作直线 l 的垂线，设垂足是 $Q(x_Q,y_Q)$，则线段 PQ 的长度就是点 P 到直线 l 的距离 d. 因此，只要求出 PQ 所在直线的方程，然后与 l 的方程联立得到一个二元一次方程组，解这个方程组就可以得到点 Q 的坐标，进而利用两点间的距离公式求出 PQ 的长度. 这种方法的思路很清晰，但运算量比较大. 为了简便计算，我们介绍另外一种方法.

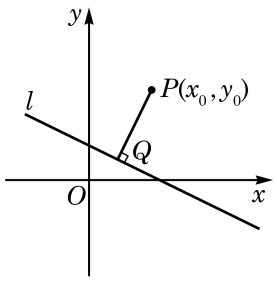


图 1-4-1

由直线 l 的一般式方程知，$\vec{n}=(a,b)$是 l 的一个法向量，所以 $\overrightarrow{PQ}/\!/\vec{n}$，即$|\cos\langle\overrightarrow{PQ},\vec{n}\rangle|=1$，从而

$$d=|\overrightarrow{PQ}|=\frac{|\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}=\frac{|a(x_Q-x_0)+b(y_Q-y_0)|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$=\frac{|(ax_Q+by_Q)-(ax_0+by_0)|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

因为点 Q 在 l 上，所以 $ax_Q+by_Q+c=0$，即

$$ax_Q+by_Q=-c.$$

所以，$d=\dfrac{|-c-(ax_0+by_0)|}{\sqrt{a^2+b^2}}$，从而得到点 $P(x_0,y_0)$到直线 l：$ax+by+c=0$ 的距离公式

$$d=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

当点 P 在直线 l 上时，上述公式仍然成立，此时 $d=0$.

例 1 根据下列条件，求点 P 到直线 l 的距离 d：

(1) $P(1,2)$，l：$x+2y+5=0$；

(2) $P(-\sqrt{3},3)$，l：$y=\sqrt{3}x+3$.

解 (1) 由点到直线的距离公式，得

$$d=\frac{|1+2\times2+5|}{\sqrt{1^2+2^2}}=2\sqrt{5}.$$